Cartel / Ambiente y Energía

REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE PODA DE UNA UNIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Juan Parra-Cantor (Principal)
Simón Herrera (Coautor)
Dylan Ciro-Sánchez (Coautor)
Escuela de Ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín
Margarita Enid Carmona (Asesor Académico)
Escuela de Ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín

El presente estudio evaluó la optimización del proceso de compostaje de residuos orgánicos mediante la inoculación con S*accharomyces cerevisiae* comercial para acelerar su descomposición. Se preparó un inóculo a base de sacarosa y levadura dos biorreactores de 121 Litros, y se aplicó sobre materia orgánica de poda en seis celdas de compostaje de 2.8 m³ cada una. El proceso fue monitoreado semanalmente, registrando volumen, pH, temperatura y humedad, y observando cambios físicos. Los biorreactores emplearon un sistema de burbujeo para mantener el inóculo activo.

Los resultados mostraron una reducción del 54.33% del volumen inicial de la materia utilizada. Este valor es favorable en comparación con la pérdida promedio del 60% que ocurre en el compostaje tradicional de 12 semanas, el cual ha sido el método convencional de la universidad para el aprovechamiento de estos residuos. La inoculación con *Saccharomyces cerevisiae* contribuyó a mantener el pH en condiciones óptimas (media de 8.10), dentro del rango adecuado de 5.5 a 8.5 , y temperaturas compatibles con la actividad microbiana aeróbica (40° a 60° Celsius). Esto es consistente con las propiedades de la levadura para mantener el pH por encima de 6.5 y contrarrestar la acidificación. Aunque la humedad (media de 49.85%) no se mantuvo dentro del rango ideal de 60% a 80% , fue suficiente para un proceso efectivo. Este método logró reducir el tiempo de producción del compost un 50% en comparación con el proceso de la universidad.

La adición de *Saccharomyces cerevisiae* representa una estrategia viable para mejorar la eficiencia del compostaje. Esta revalorización de residuos de poda se alinea con la economía circular al cerrar en donde son generados estos residuos. El marco teórico se respalda en estudios recientes sobre agentes biológicos en compostaje acelerado, como los presentados por Da Silva Fernandes et al. (2022), Yi et al. (2024) y Parab & Yadav (2024).

Referencias bibliográficas (Formato APA)

Da Silva Fernandes, F., et al. (2022). *Current Ethanol Production Requirements for the Yeast Saccharomyces cerevisiae*. *International Journal of Microbiology*, 2022, 7878830. https://doi.org/10.1155/2022/7878830

Yi, P., et al. (2024). *Inoculation of Saccharomyces cerevisiae for facilitating aerobic composting of acidified food waste*. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(43), 55507–55521. https://doi.org/10.1007/S11356-024-34876-5

Parab, C., & Yadav, K. D. (2024). *A review on green waste composting, role of additives and composting methods for process acceleration*. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(55), 63473–63500. https://doi.org/10.1007/S11356-024-35429-6